

Corrigé — Exercice 9

Statistiques

1) a) Coordonnées du point moyen G .

$$\bar{x} = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5}{5} = 3.$$

$$\bar{y} = \frac{18 + 34 + 49 + 66 + 83}{5} = \frac{250}{5}.$$

$$G(3; 50)$$

1) b) Variance de x et covariance.

Écarts de x : $-2, -1, 0, 1, 2$; donc $V(x) = \frac{4 + 1 + 0 + 1 + 4}{5} = 2.$

Écarts de y : $-32, -16, -1, 16, 33.$

Produits : $64; 16; 0; 16; 66$, de somme 162.

$$V(x) = 2 \quad \text{cov}(x, y) = \frac{162}{5} = 32,4$$

1) c) Coefficient de corrélation.

$$V(y) = \frac{1024 + 256 + 1 + 256 + 1089}{5} = \frac{2626}{5} = 525,2, \text{ donc } \sigma_y \simeq 22,9172 \text{ et } \sigma_x = \sqrt{2} \simeq 1,4142.$$

$$r = \frac{32,4}{1,4142 \times 22,9172}$$

$$r \simeq 0,9997$$

2) a) Droite de régression de y en x .

$$a = \frac{32,4}{2} = 16,2.$$

$$b = 50 - 16,2 \times 3 = 50 - 48,6.$$

$$y = 16,2x + 1,4$$

2) b) Vérification du passage par G .

$$16,2 \times 3 + 1,4 = 48,6 + 1,4 = 50 = \bar{y}.$$

$$\Rightarrow \text{La droite passe bien par } G(3; 50).$$

3) a) Points moyens G_1 et G_2 .

$$G_1 : \text{moyenne des deux premiers points. } \bar{x}_1 = \frac{1 + 2}{2} = 1,5 \text{ et } \bar{y}_1 = \frac{18 + 34}{2} = 26.$$

$$G_2 : \text{moyenne des trois derniers. } \bar{x}_2 = \frac{3 + 4 + 5}{3} = 4 \text{ et } \bar{y}_2 = \frac{49 + 66 + 83}{3} = \frac{198}{3} = 66.$$

$$G_1(1,5; 26) \quad G_2(4; 66)$$

3) b) Droite de Mayer.

Méthode : La droite de Mayer est la droite (G_1G_2) .

$$\text{Coefficient directeur : } \frac{66 - 26}{4 - 1,5} = \frac{40}{2,5} = 16.$$

$$\text{Ordonnée à l'origine : } 26 - 16 \times 1,5 = 26 - 24 = 2.$$

$$y = 16x + 2$$

3) c) Comparaison des deux ajustements.

Moindres carrés : $y = 16,2x + 1,4$. Mayer : $y = 16x + 2$.

⇒ **Les deux droites sont très proches : les coefficients directeurs diffèrent de 0,2 et les ordonnées à l'origine de 0,6. C'est attendu lorsque la corrélation est aussi forte.**

4) a) Débit estimé sous 6 bars.

Moindres carrés : $16,2 \times 6 + 1,4 = 97,2 + 1,4 = 98,6$.

Mayer : $16 \times 6 + 2 = 96 + 2 = 98$.

$$98,6 \text{ L/min} \quad \text{et} \quad 98 \text{ L/min}$$

4) b) Écart observé.

$$98,6 - 98 = 0,6.$$

$$0,6 \text{ L/min, soit environ } 0,6 \%$$

4) c) Quelle méthode retenir?

⇒ **La méthode des moindres carrés : elle minimise la somme des carrés des écarts et utilise tous les points avec le même poids. La méthode de Mayer ne retient que deux points moyens et dépend du découpage choisi. Elle reste utile car elle se calcule de tête, sans covariance : un bon contrôle de vraisemblance du résultat.**